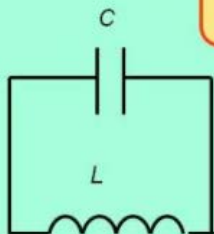


Лекция 8 э. Электромагнитные колебания.

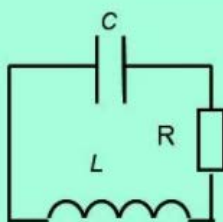
Идеальный колебательный контур

Колебательный контур



Простейшей системой где могут возникать и существовать электрические колебания является колебательный контур.

Колебательный контур – цепь состоящая из последовательно включенных катушки индуктивности L и конденсатора C (идеальный контур).



Реальный колебательный контур кроме катушки индуктивности и конденсатора содержит активное сопротивление R а также сопротивление проводов катушки и соединительных проводов.

Электромагнитные колебания ($R=0$)

$$q = q_m$$

$$q = 0$$

$$q = -q_m$$

$$q = 0$$

$$q = q_m$$

$$u = U_m$$

$$u = 0$$

$$u = -U_m$$

$$u = 0$$

$$u = U_m$$

$$i = 0$$

$$i = I_m$$

$$i = 0$$

$$i = -I_m$$

$$i = 0$$

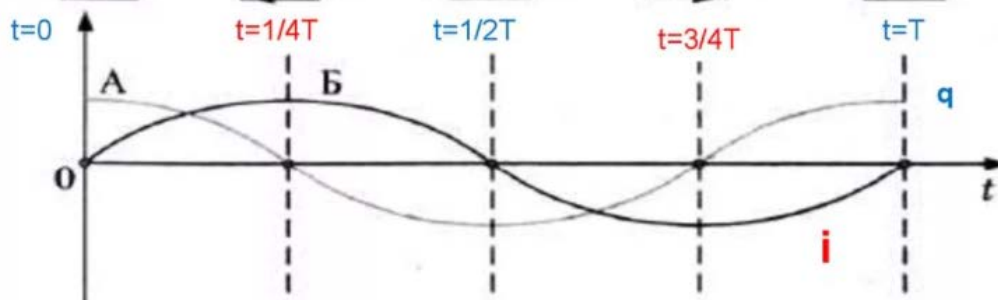
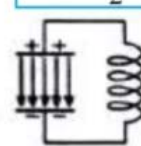
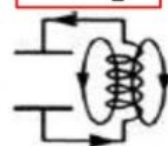
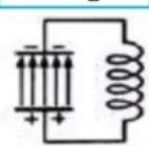
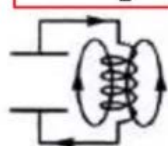
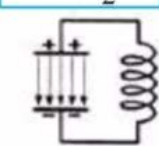
$$W_s = \frac{CU_m^2}{2}$$

$$W_m = \frac{LI_m^2}{2}$$

$$W_s = \frac{CU_m^2}{2}$$

$$W_m = \frac{LI_m^2}{2}$$

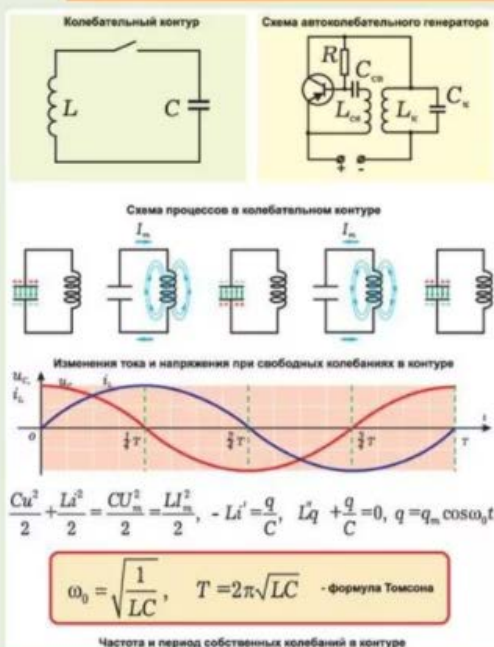
$$W_s = \frac{CU_m^2}{2}$$



10. ИДЕАЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ



$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}; \quad \varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{q}{C};$$

$$\mathcal{E}_{12} = -\mathcal{E}_s = -L \frac{dI}{dt}; \quad R=0 \Rightarrow$$

$$0 = -\frac{q}{C} - L \frac{dI}{dt}; \quad I = \frac{dq}{dt} = \dot{q} \Rightarrow \frac{dI}{dt} = \ddot{q} \Rightarrow$$

$$0 = -\frac{q}{C} - L\ddot{q} \Rightarrow \ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0;$$

$$q = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0);$$

$$I = \dot{q} = -q_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0);$$

$$I_m = q_m \omega_0;$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{q_m}{C} \cos(\omega_0 t + \varphi_0); \quad U_m = \frac{q_m}{C}.$$

Энергия колебательного контура

$$W = \frac{LI^2}{2} + \frac{q^2}{2C}$$

$\frac{LI^2}{2}$ — энергия магнитного поля

$\frac{q^2}{2C}$ — энергия электрического поля

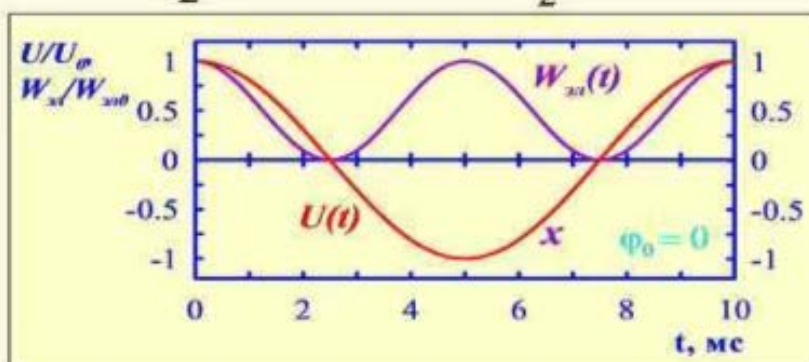
Изменение энергии электрического и магнитного полей в процессе незатухающих колебаний в колебательном контуре.

Напряжение на конденсаторе изменяется по закону

$$U = U_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Потенциальная энергия электрического поля конденсатора

$$W_{эл} = \frac{CU^2}{2}, \quad W_{эл} = \frac{CU_0^2}{2} \cos^2(\omega t + \varphi_0).$$

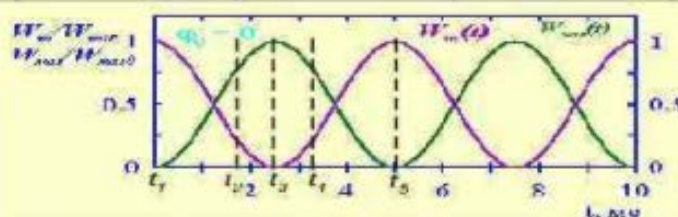
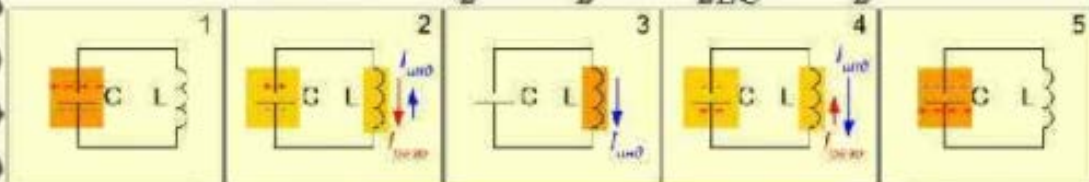


Изменение энергии электрического и магнитного полей в процессе незатухающих колебаний в колебательном контуре.

$$E = W_{эл} + W_{маг} = \frac{CU_0^2}{2} \cos^2(\omega t + \varphi_0) + \frac{Li_0^2}{2} \sin^2(\omega t + \varphi_0) =$$

$$= \frac{CU_0^2}{2} \cos^2(\omega t + \varphi_0) + \frac{CU_0^2}{2} \sin^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{CU_0^2}{2} = const.$$

Так как $i_0 = \omega q_0$; $\frac{Li_0^2}{2} = \frac{L\omega^2 q_0^2}{2} = \frac{LC^2 U_0^2}{2LC} = \frac{CU_0^2}{2}$,



Полная энергия контура

Полная энергия W электромагнитного поля контура остается постоянной (при отсутствии сопротивления) и равной сумме энергий магнитного и электрического полей.

$$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2} = \text{const}$$

Полная энергия, в силу закона сохранения энергии, равна максимальной энергии электрического или магнитного поля

$$W = \frac{LI_m^2}{2} + \frac{q_m^2}{2C} = \frac{q_m^2}{2C} = \frac{LI_m^2}{2}$$

Свободные затухающие колебания

По второму закону Кирхгофа

$$IR + \frac{q}{C} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$

Уравнение свободных затухающих колебаний в контуре R, L и C

решение этого уравнения имеет вид:

$$q = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi),$$

$\beta = R / 2L$, - коэффициент затухания

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ - собственная частота контура

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \quad \text{или} \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

Частота затухающих колебаний

Величины, характеризующие процесс затухания колебаний.

Параметры затухания для электромагнитных колебаний.

Коэффициент затухания

$$\beta = \frac{R}{2L}.$$

Декремент и логарифмический декремент затухания:

$$\gamma = \frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{-\beta T}$$

$$\delta = \beta T$$

Время релаксации

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{T}{\delta}$$

$$\beta \tau = 1$$

Добротность

$$Q = \frac{\pi}{\delta} = \frac{\pi}{\beta T}.$$

Характеристики затухающего колебания (продолжение)

- **Время релаксации τ («тау»)** – это время, за которое амплитуда уменьшается в e раз:

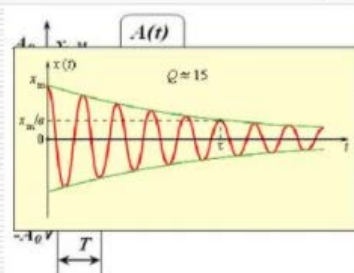


Рис. 4. График затухающего колебания.

$$\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = e \Rightarrow \tau = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+\tau)}} = e^{\beta \tau} = e^1 \Rightarrow \beta \tau = 1 \Rightarrow \tau = \frac{1}{\beta}$$

- **Коэффициент затухания β («бета»)** – величина, обратная промежутку времени, за который амплитуда колебаний уменьшается в e раз:

$$\beta = \frac{1}{\tau}$$

Измеряется в СИ в **Герцах** (Гц) или **обратных секундах** (s^{-1})

- За время релаксации τ система успевает сделать N_e колебаний:

Значит, **логарифмический декремент затухания λ** обратно пропорционален по величине числу колебаний, за которые амплитуда колебаний уменьшается в e раз:

$$\lambda = \frac{1}{N_e}$$

$$N_e = \frac{\tau}{T} = \frac{\tau \beta}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}$$

Добротность Q системы – величина, характеризующая уменьшение полной энергии ΔE системы по формуле: $\Delta E = -2\pi E/Q$, где знак минус показывает, что энергия уменьшается.

Большим значениям Q соответствует **слабое затухание колебаний**. **Добротность** пропорциональна числу колебаний за время релаксации N_e и обратно пропорциональна логарифмическому декременту затухания λ :

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \pi N_e$$

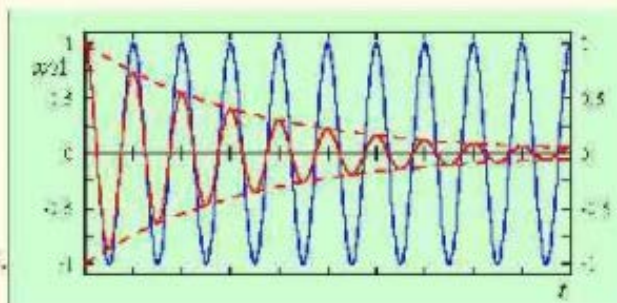
Анализ уравнения колебаний. Затухающие колебания.

Рассмотрим подробно первый случай, $\beta < \omega_0$.

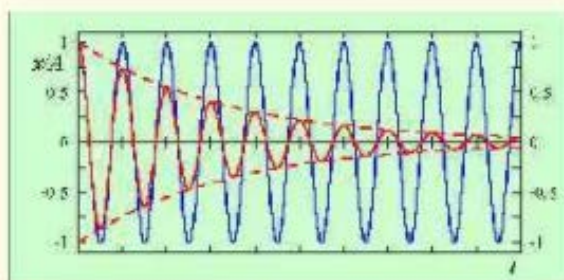
$$x(t) = e^{-\beta t} A \cos(\omega t + \varphi_0).$$

$\beta = \frac{R}{2L}$ зависит от величины сопротивления R и индуктивности L . Чем больше сопротивление и чем меньше индуктивность, тем быстрее затухают колебания. Поэтому случай $\beta \ll \omega_0$ мы будем называть случаем слабого затухания.

Решение можно рассматривать, как гармонические колебания, происходящие с некоторой частотой ω , амплитуда которых убывает по экспоненциальному закону.



Анализ уравнения колебаний. Затухающие колебания.



$$x(t) = e^{-\beta t} A \cos(\omega t + \varphi_0).$$

Величина β определяет быстроту убывания амплитуды колебаний и называется коэффициентом затухания. Она, в свою очередь, зависит от сопротивления R и индуктивности L .

Частота затухающих колебаний ω отличается от частоты ω_0 , вычисленной для той же системы, но без учета сопротивления

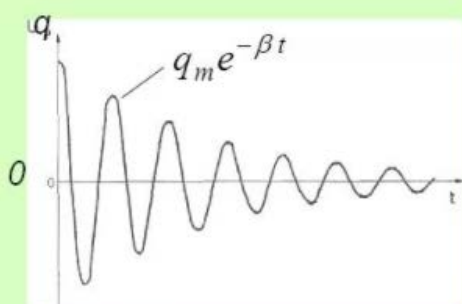
$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

Затухающие электрические колебания

Дифференциальное уравнение затухающих колебаний

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$

$$q = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$



Экспоненциальный
характер убывания
амплитуды колебаний

Коэффициент затухания

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Частота затухающих колебаний

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

$$\omega < \omega_0$$

лекции

Раздел VII Электромагнитные колебания

Затухающие колебания

Коэффициент
затухания

$$\beta = \frac{R}{2L}$$

Время жизни

$$\frac{a(t)}{a(t+\tau)} = e$$

$$e = \frac{q_{m0} e^{-\beta t}}{q_{m0} e^{-\beta(t+\tau)}} = e^{\beta \tau}$$

$$\beta \tau = 1$$

$$\tau = \frac{1}{\beta}$$

Логарифмический
декремент затухания

$$\lambda = \ln \frac{a(t)}{a(t+T)}$$

$$\lambda = \ln e^{\beta T} = \beta T$$

Число колебаний за
время, когда
амплитуда
уменьшается в e раз

$$N_e = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T}$$

Добротность

$$Q = \pi N_e = \frac{\pi}{\beta T} = \frac{\pi}{\lambda}$$

$$W \approx W_0 e^{-2\beta t}$$

$$\frac{dW}{W} \approx -2\beta t$$

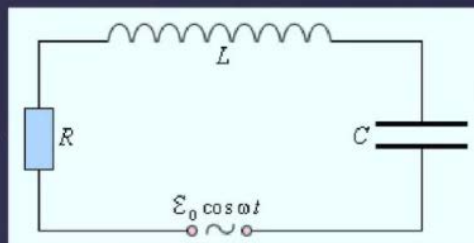
$$\frac{|\Delta W_T|}{W} \approx 2\beta T$$

$$\frac{W}{|\Delta W_T|} = \frac{Q}{2\pi}$$

Вынужденные электромагнитные колебания

Вынужденные электромагнитные колебания

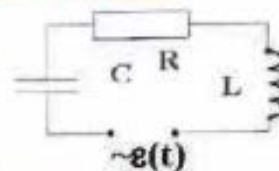
Процессы, возникающие в электрических цепях под действием внешнего периодического источника тока, называются **вынужденными колебаниями**.



- Вынужденные колебания являются **незатухающими**.
- Установившиеся вынужденные колебания всегда происходят **на частоте \omega** внешнего источника.
- Электрические цепи, в которых происходят установившиеся вынужденные колебания под действием периодического источника тока, называются **цепями переменного тока**,
- напряжение которого изменяется по периодическому закону
$$e(t) = E_0 \cos \omega t$$

5.2.3. Вынужденные колебания в электрических цепях.

Для осуществления вынужденных колебаний в электромагнитном колебательном контуре в него нужно **включить источник энергии,**



ЭДС которого изменяется по периодическому закону.

В наиболее простом случае **ЭДС изменяется по гармоническому закону:**

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\Omega t), \quad \text{где } \mathcal{E}_0 - \text{амплитудное значение ЭДС,} \\ \Omega - \text{частота переменной ЭДС.}$$

Второе правило Кирхгофа в этом случае имеет вид:

$$\mathcal{E}_{\text{св}} + \mathcal{E}(t) = U_C + U_R \quad \text{или} \quad -L \ddot{q} + \mathcal{E}_0 \cos(\Omega t) = q/C + R \dot{q}.$$

В стандартной форме уравнение вынужденных колебаний имеет вид:

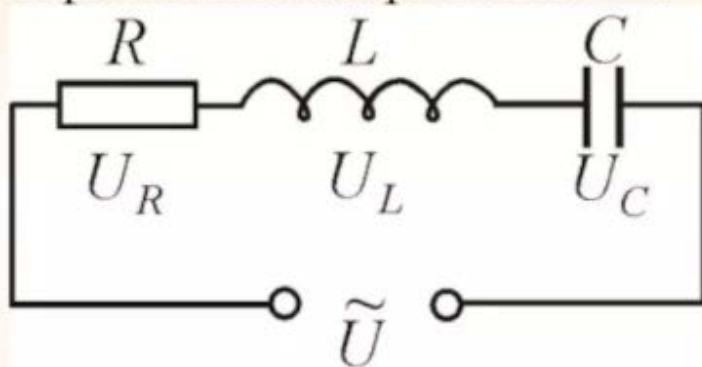
$$\ddot{q} + 2\beta \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{\mathcal{E}_0}{L} \cos(\Omega t), \quad \text{где } \beta = \frac{R}{2L}; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}.$$

Это уравнение является **дифференциальным уравнением вынужденных электромагнитных колебаний** контура (по структуре оно полностью соответствует уравнению для механических колебаний).

Решение уравнения, как и в случае механических колебаний, является **суммой общего решения однородного уравнения** $q_1(t)$ и **частного решения неоднородного уравнения** $q_2(t)$.

4.4 Вынужденные электрические колебания

К контуру, изображенному на рис. подадим переменное напряжение U : $U = U_m \cos \omega t$ (4.4.1)

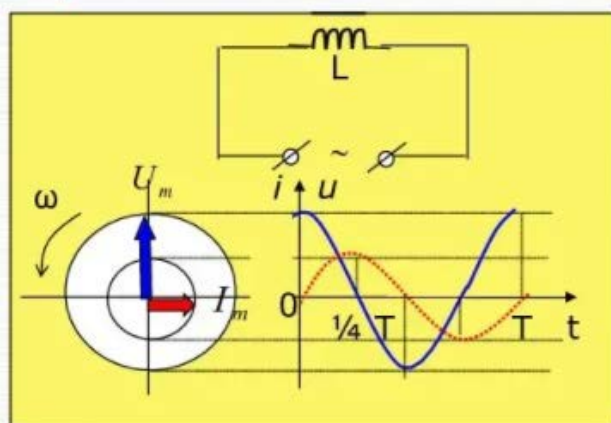


$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L} \cos \omega t \quad (4.4.2)$$

уравнение вынужденных электрических колебаний 24
совпадает с вынужденными механическими колебаниями.

Индуктивное и ёмкостное сопротивления

Индуктивное сопротивление- X_L

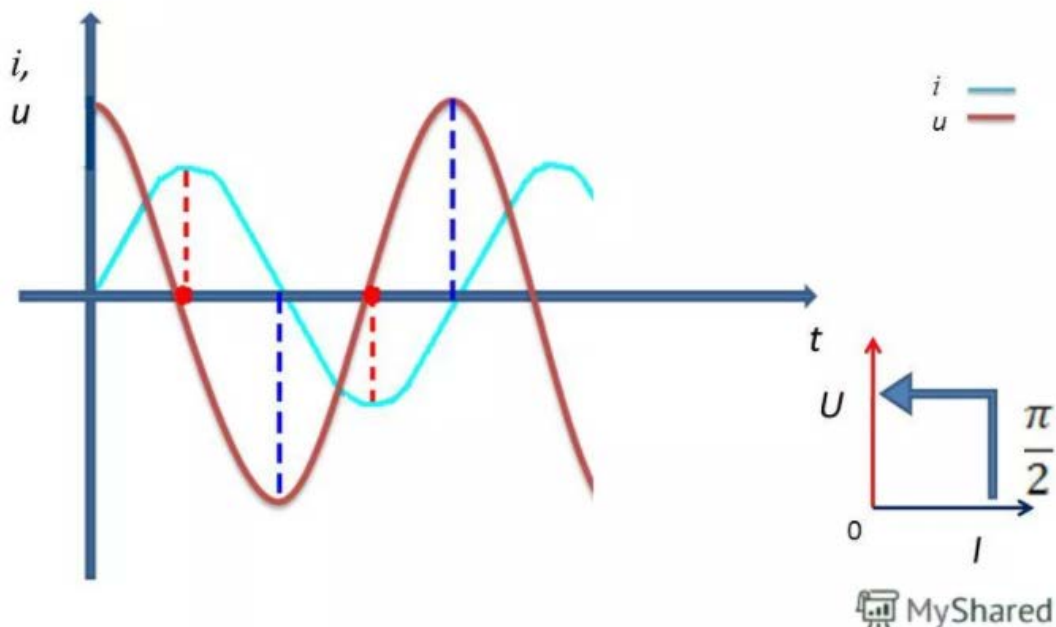


□ В цепи переменного тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции, которая противодействует изменениям силы тока. Это приводит к появлению дополнительного сопротивления – индуктивного.

$$X_L = \omega L$$

- индуктивное сопротивление

ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



Напряжение на индуктивности опережает ток на $\pi/2$

ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

$$U = \frac{q}{C} \Rightarrow q = UC \quad u = U_m \cos \omega t$$

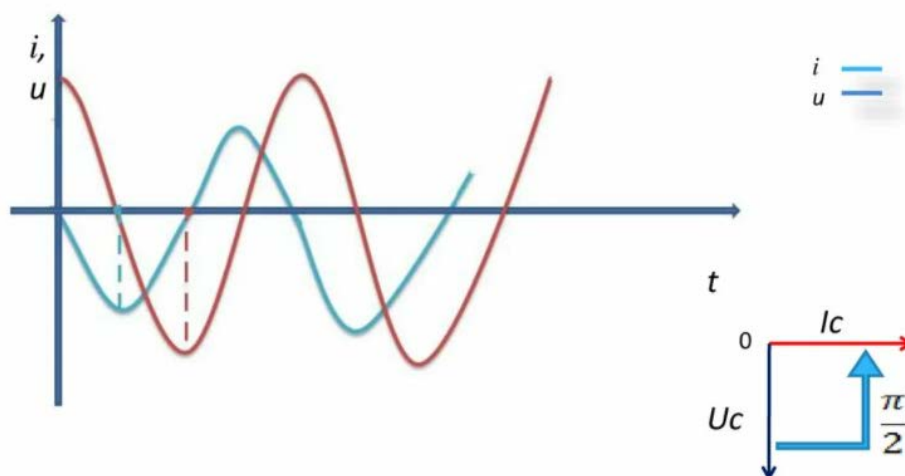
$$i = q' = (U_m C \cos \omega t)' = -U_m C \omega \sin \omega t$$

$$I_m = U_m C \omega$$

$$X_c = \frac{U_m}{U_m C \omega}$$

$$X_c = \frac{1}{C \omega}$$

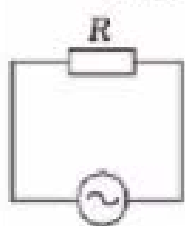
ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



Напряжение на конденсаторе отстает от тока на $\pi/2$

$$X_L = j \omega L; \quad X_C = -j / \omega C$$

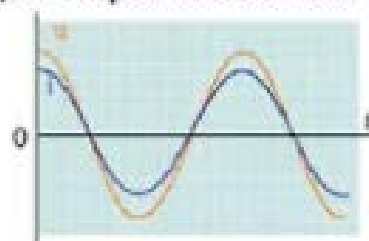
Активное сопротивление в цепи переменного тока



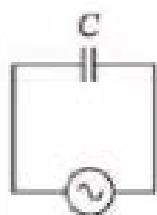
$$u = U_m \cos \omega t$$

$$i = I_m \cos \omega t$$

$$I_m = \frac{U_m}{R}$$



Конденсатор в цепи переменного тока

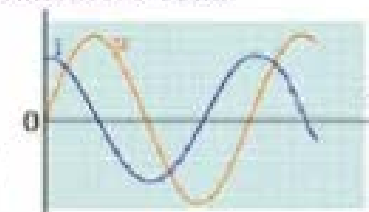


$$u = U_m \cos \omega t$$

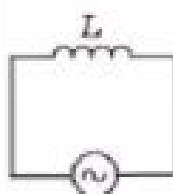
$$i = I_m \cos (\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$I_m = U_m \omega C$$

$$X_C = \frac{U_m}{I_m} = \frac{1}{\omega C} \quad I_m = \frac{U_m}{X_C}$$



Катушка в цепи переменного тока

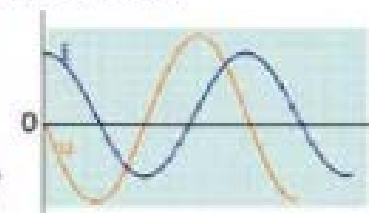


$$i = I_m \cos \omega t$$

$$u = U_m \cos (\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$U_m = I_m \omega L$$

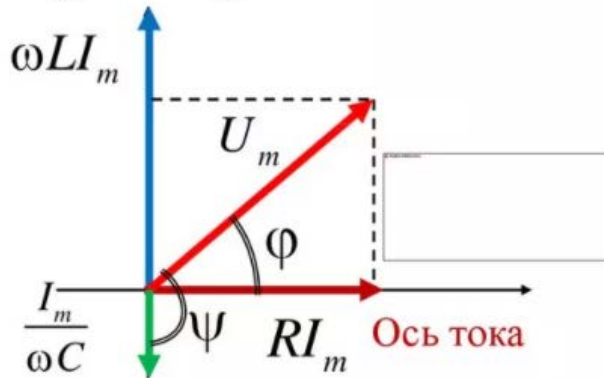
$$X_L = \frac{U_m}{I_m} = \omega L \quad I_m = \frac{U_m}{X_L}$$



Векторная диаграмма вынужденных электрических колебаний

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = U_m \cos \omega t$$

$$\ddot{q} + 2\beta \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{U_{max}}{L} \cos \omega t$$



$$q = q_{max} \cos(\omega t + \psi)$$

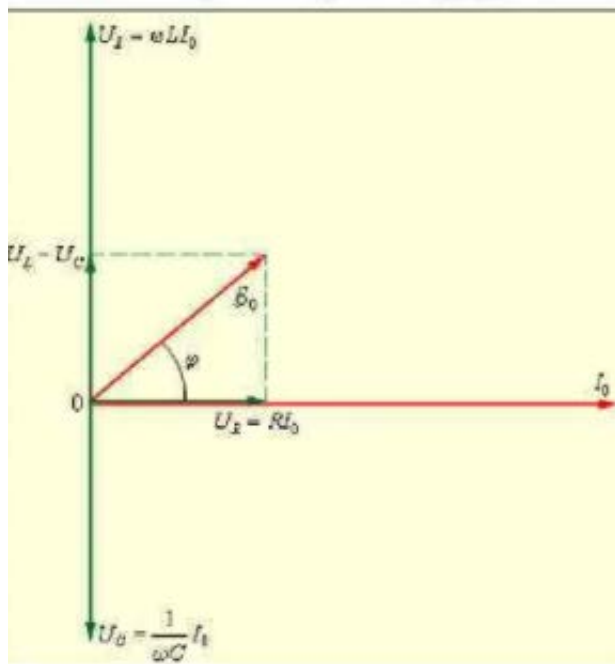
$$U_{Cm} = \frac{I_m}{\omega C} \quad U_{Rm} = RI_m$$

$$U_{Lm} = \omega L I_m$$

$$I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} \quad (3.3.3)$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \quad (3.3.4)$$

Векторная диаграмма для последовательного *RLC*-контура, в котором происходят вынужденные колебания на частоте ω .



Для случая,

$$\text{когда } \omega L > \frac{1}{\omega C} \text{ или } \omega^2 > \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

напряжение внешнего источника опережает по фазе ток, текущий в цепи, на некоторый угол φ .

$$\delta_0^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$$

$$I_0 = \frac{\delta_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Амплитуда тока принимает максимальное значение при условии

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

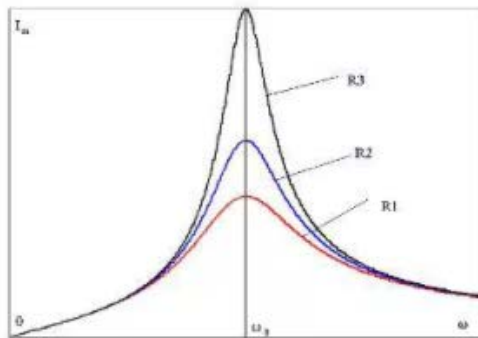
Резонанс

----- Явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний тока в колебательном контуре, которое происходит при совпадении частоты вынужденных колебаний с собственной частотой колебательного контура – называется резонансом. -----

Если $U_m = \text{const}$, то амплитуда вынужденных колебаний силы тока зависит от ω :

$$I_m = \frac{U_m}{Z} = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

Рне зависит от $\omega \Rightarrow \omega = \frac{1}{\omega C}$ справедливо если $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$
 ω_0 – собственная частота колебаний
 ω – резонансная частота (частота переменного тока, при которой сила тока максимальна)



$U_{nc} = U_{nL} = I_n \omega L = \frac{I_n}{\omega C} > U_{\text{резонансное напряжение}}$

$I_n = \frac{U_n}{|X|} = U_n \left| \omega C - \frac{1}{\omega L} \right| = |I_{nc} - I_{nL}|$ I_{nc}, I_{nL} амплитудные значения силы токов
 U_n амплитудное значение приложенного U

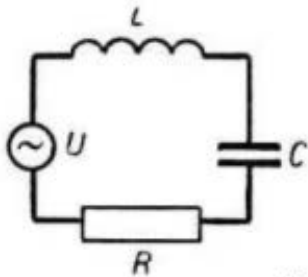
Если $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow I_{nc} = I_{nL}, I_n = 0, R \rightarrow \infty$

Условие резонанса токов:

$$\omega \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Вынужденные электрические колебания

При подаче на колебательный контур переменного напряжения $U = U_0 \cos \omega t$



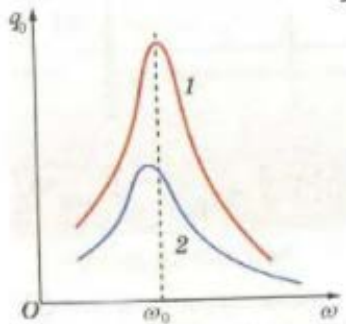
$$U_0 \cos \omega t - L \frac{dI}{dt} = IR + \frac{q}{C}$$

Решение этого дифференциального уравнения имеет вид:

$$q = q_0 \cos(\omega t - \psi) \quad , \text{ где}$$

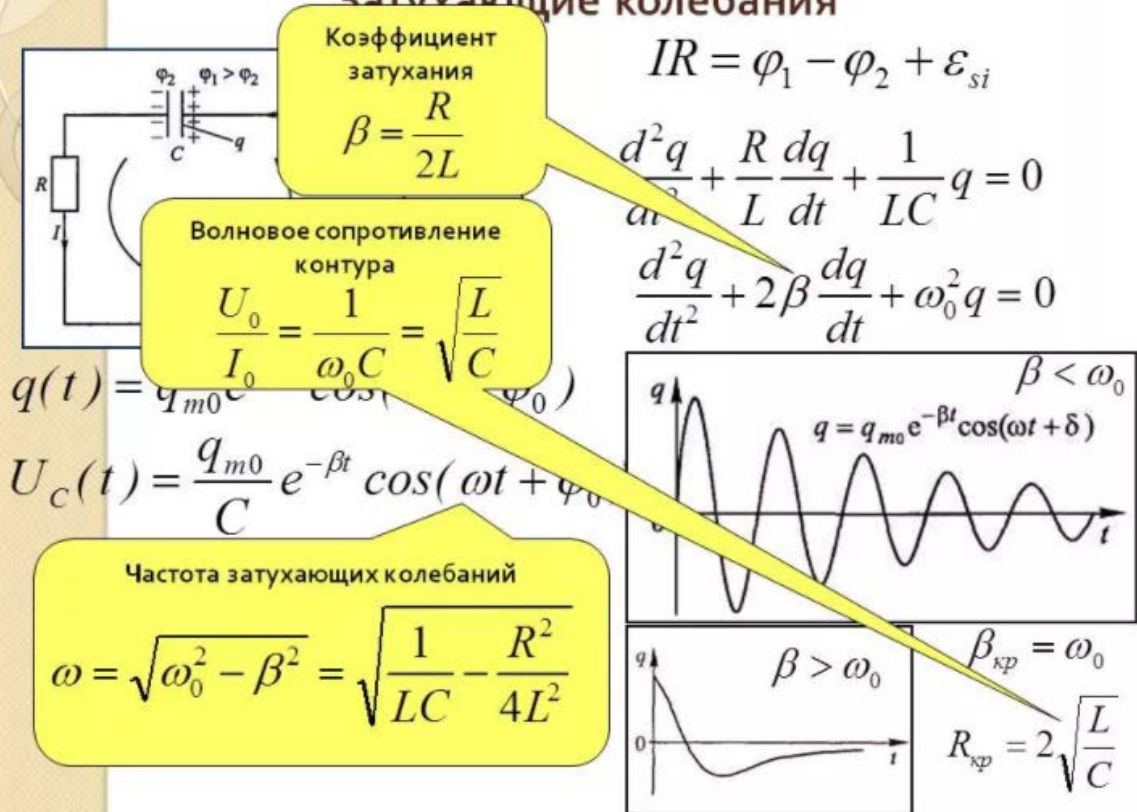
$$q_0 = \frac{U_0}{L \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}; \quad \text{tg } \psi = \frac{2\beta \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

В колебательном контуре наблюдается резонансы для q (U_c) и I , причем



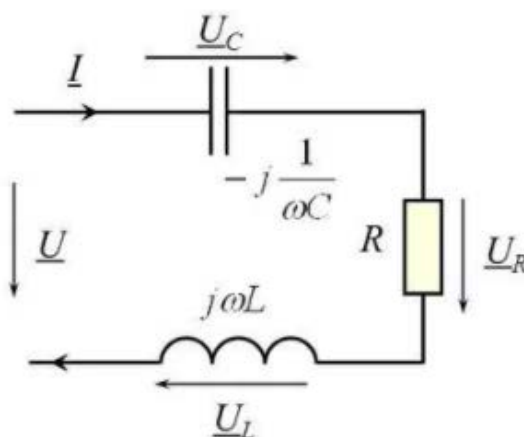
$$\omega_{\text{рез}q} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \leq \omega_0, \text{ а } \omega_{\text{рез}I} = \omega_0$$

Затухающие колебания



Закон Ома для колебательного контура

Последовательный колебательный контур

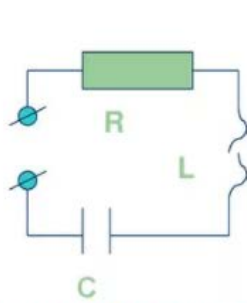


$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \arctg \frac{x_L - x_C}{R} = \arctg \frac{X}{R} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq +\frac{\pi}{2}$$

VII. Цепь переменного тока с последовательным соединением активного, ёмкостного и индуктивного сопротивлений

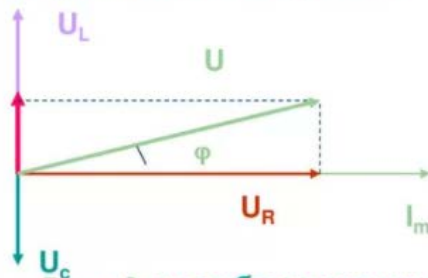


$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

- закон Ома для данной цепи

Треугольник сопротивлений

Диаграмма токов и напряжений



$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

- полное сопротивление цепи

Сдвиг фазы

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Вывод: колебания силы тока в цепи отстают по фазе на φ от колебаний напряжения в ней

Электрический импеданс

$$I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} = \frac{U_m}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \text{— полное сопротивление}$$

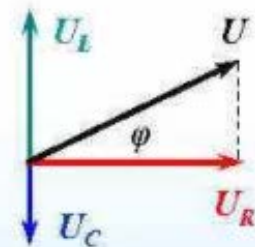
$$X = (\omega L - 1/\omega C) = X_L - X_C \quad \text{— реактивное сопротивление}$$

$$X_L = \omega L \quad \text{— индуктивное сопротивление}$$

$$X_C = 1/\omega C \quad \text{— ёмкостное сопротивление}$$

$$I_R = I_m \cos \omega t \quad \rightarrow$$

$$\begin{cases} U_R = IR = I_m R \cos \omega t = U_{Rm} \cos \omega t \\ U_C = \frac{q}{C} = \frac{q_m}{C} \sin \omega t = U_{Cm} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \\ U_L = L \frac{dI}{dt} = -LI_m \sin \omega t = U_{Lm} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$



Параллельный колебательный контур

